Лекція № 5. «ОСНОВНІ ШКІДЛИВІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ. ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ»

План

1. Умови праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих факторів.
2. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Інциденти та невідповідності.
3. Мета та завдання профілактики нещасних випадків професійних захворювань і отруєнь на виробництві.
4. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань.
5. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням.
6. Мета і методи аналізу виробничого травматизму. Показники частоти і важкості травматизму.

Актуальність.

Профілактика травматизму та професійних захворювань – одна із основ безпеки праці та необхідна умова охорони праці та запобігання аваріям і травматизму на виробництві.

Умови праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Умови праці – сукупність факторів виробничого середовища й трудового процесу, що впливають на здоров'я і працездатність людини під час виконання нею трудових обов'язків.

Шкідливий виробничий фактор – виробничий фактор, вплив якого за певних умов може призвести до погіршення стану здоров'я, до професійного захворювання, зниження працездатності й негативного впливу на здоров'я нащадків.

Небезпечний виробничий фактор – виробничий фактор, вплив якого на працівника за певних умов приведе до травм, гострого отруєння або іншого раптового різкого погіршення здоров'я або до смерті.

Небезпечні та шкідливі фактори за природою дії поділяються на такі групи: *фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні*.

До *фізичних* небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать: рухомі машини та механізми; пересувні частини виробничого устаткування; підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони; підвищена чи понижена температура поверхонь устаткування, матеріалів чи повітря робочої зони; підвищений рівень шуму, вібрацій, інфразвукових коливань, ультразвуку, іонізуючих випромінювань, статичної електрики, електромагнітних випромінювань, ультрафіолетової чи інфрачервоної радіації; підвищені чи понижені барометричний тиск, вологість, іонізація та рухомість повітря; небезпечне значення напруги в електричному колі; підвищена напруженість електричного чи магнітного полів; відсутність чи нестача природного світла; недостатня освітленість робочої зони; підвищена яскравість світла; пряме та відбите випромінювання, що створює засліплюючу дію.

До *хімічних* небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать хімічні речовини, які за характером дії на організм людини поділяються на *загальнотоксичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, такі, що впливають на репродуктивну функцію*.

До *біологічних* небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, мікроскопічні гриби та ін.) та продукти їх життєдіяльності, а також макроорганізми (рослини та тварини).

До *психофізіологічних* небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать фізичні (статичні та динамічні) і нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, перенапруження органів чуття, монотонність праці, емоційні перевантаження).

Один і той же небезпечний і шкідливий виробничий фактор за природою своєї дії може належати одночасно до різних груп.

Дія окремих несприятливих факторів виробничого середовища може призвести до *травми* (грец. trauma - пошкодження, поранення) називають порушення анатомічної цілісності чи фізіологічних функцій тканин чи органів людини, викликане раптовим зовнішнім впливом. Травма, яку отримав працівник на виробництві та яка викликана недотриманням вимог безпеки праці, називається *виробничою*, а обставини, за які людина травмована в результаті впливу на нього небезпечного виробничого фактора, називаються *нещасним випадком*. Виробнича травма часто є наслідком нещасного випадку.

Нещасний випадок – це раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, внаслідок яких заподіяна шкода здоров'ю або наступила смерть.

На виробництві в більшості випадків травма (нещасний випадок) зазвичай буває наслідком раптового впливу на працівника будь-якого небезпечного виробничого фактора при виконанні ним трудових обов'язків або завдань керівника робіт. Такими факторами можуть стати випадки раптового погіршення стану здоров'я працівника, одержання поранення, травми, в тому числі в результаті тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання теплового удару, опіку, обмороження, у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха, контакту з тваринами і рослинністю, що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день або більше, у разі зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків, а також у разі смерті працівника на підприємстві. До цієї ж групи належать випадки, що сталися з працівниками при доставці їх на місце роботи на транспорті підприємства і при виконанні робіт у відрядженнях.

Нещасні випадки в залежності від причин, що викликали їх, місця події та інших обставин поділяються на пов'язані з виробництвом, не пов'язані з виробництвом і побутові.

Визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, які сталися з працівниками під час виконання трудових обов'язків, у тому числі у відрядженні, а також ті, які відбулися в період:

- знаходження на робочому місці, пов'язаному з виконанням роботи, починаючи з моменту прибуття працівника на підприємство і до його відбуття, у тому числі протягом робочого та надурочного часу або при виконанні завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;
- підготовки до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва засобів захисту, одягу, а також виконання заходів особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення;
- проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем;
- використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця;
- виконання дій в інтересах підприємства, які не належать до трудових обов'язків працівника (надання допомоги іншому працівникові, дій щодо запобігання аварії або рятування людей та майна підприємства);
- ліквідації аварії техногенного та природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах;
- надання підприємством шефської допомоги;
- напрями до або з місця відрядження згідно з установленим завданням;
- раптового погіршення стану здоров'я працівника або його смерті внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах;
- виконання трудових (посадових) обов'язків і при цьому отримання тілесних ушкоджень або вбивства з боку іншої особи.

Не визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, які сталися з працівниками:

- за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;
- під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування інструментів, які належать або використовуються підприємством;
- в результаті отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також в результаті їх дії не зумовленого виробничим процесом;
- під час скоєння ними злочину, що встановлено обвинувальним вироком суду;
- у разі смерті або самогубства.

До побутових нещасних випадків відносяться травми, які не пов'язані з роботою.

У залежності від того з якою областю діяльності людини пов'язані травми**,** травматизм буває**:**

- Виробничий (промисловий та сільськогосподарський);
- Побутовий;

- Умисний;
- Військовий;
- Спортивний;
-Дитячий.

Класифікація виробничих травм

Виробничі травми розподіляють за такими *класифікаційними ознаками*:

✓ *за видом травмуючого агента (*або за характером пошкоджень) – механічні (удари, порізи, розриви тканин, переломи тощо); термічні (опіки, обмороження, теплові удари); хімічні (опіки кислотами і лугами, гостре отруєння, ядуха (розлад дихання); електричні (електроудар і електроопіки, опіки, розриви тканин); гострі отруєння газами, променеві (пошкодження тканин, порушення діяльності кровотворної системи); комбіновані (одночасна дія декількох причин з різними наслідками);

✓ *за виробничими матеріальними причинами* (носіями) – рухомі частини обладнання, готова продукція, відходи та ін.;

✓ *за локалізацією травм* – травми очей, голови, рук, ніг, тулуба тощо;

✓ *за технологічними операціями* – вантажно-розвантажувальні роботи, перевезення вантажів та ін.;

✓ *за ступенем тяжкості пошкоджень* – *мікротравми* (потерпілий не втрачає працездатність і тому не звільняється від основної роботи, пошкодження організму, що не призвели до втрати працездатності або викликали її на термін, менший ніж один робочий день); *легкі травми з тимчасовою втратою працездатності* (коли потерпілий звільняється від роботи на один робочий день і більше, але не призвели до ускладнень, тривалого лікування, інвалідності та ін.); *важкі травми* (призводять до часткової або повної інвалідності, кваліфікуються медичними працівниками на підставі схеми, затвердженої Міністерством охорони здоров'я СРСР 22 вересня 1980 р. - це важкі тілесні каліцтва, небезпечні для життя поранення черепа, хребта, грудної клітки, живота, відкриті переломи стегна, гомілки, плеча, передпліччя і т . п.); *травми зі смертельним (летальним) результатом*;

✓ *за кількістю постраждалих* - груповими і поодинокими.

Груповими називаються нещасні випадки, що сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих травм.

Професійне захворювання – патологічний стан людини, обумовлений роботою і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів. Діагноз професійного захворювання встановлюється лише тоді, коли саме умови праці зумовили виникнення та розвиток даного захворювання, тобто є його безпосередньою, безумовною причиною.

Слід зазначити, що загалом в охороні праці розглядаються нещасні випадки, які пов'язані з виробництвом. Державний стандарт ДСТУ 2293-93 ССБП «Охорона праці. Терміни та визначення» дає таке визначення: «*Нещасний випадок на виробництві* – це раптове погіршання стану здоров'я чи настання смерті працівника під час виконання ним трудових обов'язків внаслідок короткочасного (тривалістю не довше однієї робочої зміни) впливу небезпечного або шкідливого чинника». В той же час резолюція МОП (Міжнародна організація праці) «Про статистику виробничого травматизму», що прийнята на 16-й Міжнародній конференції із статистики праці у 1998 році містить дещо інше, більш розширене визначення нещасного випадку на виробництві: «Нещасний випадок на виробництві – несподівана та незапланована подія, включаючи дії умисного, насильницького характеру, яка виникає внаслідок трудової або пов'язаної з нею діяльності, що призводить до травмування, хвороби або смерті». Така відмінність у визначеннях, проте, не призводить до якихось протиріч між державними та міжнародними нормативними документами з охорони праці взагалі і веденням статистики виробничого травматизму зокрема.

Це пояснюється тим, що детальна класифікація випадків травматизму, що відносяться до категорії виробничих травм, що міститься в Положенні про порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року №1232, фактично задовольняє вимогам міжнародного визначення нещасного випадку на виробництві.

Професійним захворюванням називається захворювання, яке розвивається в результаті впливу на працюючого специфічних для даної роботи шкідливих виробничих факторів і поза

контактом з ними виникнути не може. Окремим випадком професійного захворювання є *професійне отруєння*, яке може бути гострим і хронічним.

Профзахворювання зазвичай виникає в результаті тривалого періоду роботи в несприятливих умовах і тому на відміну від травми встановити точно момент виникнення захворювання не можна.

До числа профзахворювань, характерних, наприклад, для вугільних шахт, відносяться пневмоконіози (силікоз, антракоз), бурсити та отруєння копальневими, пожежними газами.

Окрім професійних, на виробництві зараз виділяють групу так званих *виробничо-обумовлених захворювань*. У вугільній галузі, наприклад, до них відносять хвороби, які в принципі не відрізняються від звичайних хвороб, проте несприятливі умови праці сприяють виникненню деяких з них і погіршують їх перебіг. Наприклад, у гірників, що виконують важку фізичну роботу в поганих умовах, частіше виникають такі захворювання, як радикуліт, варикозне розширення вен, виразкова хвороба шлунка, простудні захворювання, неврози і хвороби серцево-судинної системи.

Основні причини виробничого травматизму та профзахворюваності

Метою дослідження виробничого травматизму є розробка заходів по запобіганню нещасних випадків на підприємстві.

Для цього необхідно систематично аналізувати і узагальнювати їх причини. Аналіз причин травматизму дозволяє поділяти їх *на організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні та психофізіологічні* (рис.1).



Рис. 1. Структура основних причин виробничого травматизму

Організаційні: порушення законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, відсутність або неякісне проведення інструктажу і навчання, невиконання заходів щодо охорони праці, невідповідність норм санітарно-гігієнічних факторів, несвоєчасний ремонт або заміна несправного і застарілого обладнання, недостатній контроль охорони праці, порушення та недотримання інструкцій з техніки безпеки; відсутність або незадовільний стан засобів індивідуального захисту.

Технічні: недосконаліть технологічних процесів, конструктивні недоліки виробничого обладнання, відсутність або недостатня надійність захисних пристроїв, невідповідність вимогам безпеки або несправність виробничого обладнання, інструменту і засобів захисту.

Санітарно-гігієнічні: несприятливі метеорологічні умови, висока концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони, високий рівень шуму і вібрації, наявність різних випромінювань вище допустимих значень, недостатнє або нераціональне освітлення, порушення правил особистої гігієни.

Психофізіологічні: помилкові дії внаслідок високої тяжкості і напруги роботи, підвищеної стомлюваності, зниження уваги, монотонні умови роботи, недостатня професійна підготовленість, невідповідність психофізіологічних даних працюючого виконуваній роботі або його хворобливий стан.

За останні роки на підприємствах основними причинами виробничого травматизму стали організаційні. До них відносять близько 60% всіх нещасних випадків.

До *основних організаційних причин* належать:

-Незадовільна організація робіт - 28%;

-Недоліки в навчанні безпечним прийомам роботи на інструктуванні - 12%;

-Інші - 19%.

До *основних технічних причин* належать:

-Несправність машин, механізмів, устаткування - 9%;
-Конструктивні недоліки машин, механізмів, устаткування - 5,4%;
-Порушення технологічних процесів - 5,6%.

Основні заходи по запобіганню травматизму та професійних захворювань

Основні заходи по запобіганню травматизму передбачені:
- в системі нормативно-правових актів з охорони праці;
- в організації навчання з питань охорони праці;
- в аналізі, прогнозуванні та профілактиці виробничого травматизму;
- в раціональному плануванні коштів на заходи з охорони праці.

Основне завдання нормативно-технічної документації з безпеки праці - сприяти передбаченню небезпеки і прийняттю найбільш ефективних заходів її ліквідації або локалізації при проектуванні виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Нормативно-технічна документація щодо безпеки праці розробляється з урахуванням характеру потенційно небезпечних факторів, рівня їх небезпечності і зони поширення, психофізіологічних і антропометричних особливостей людини.

Всі заходи по запобіганню виробничого травматизму можна поділити на організаційні та технічні.

Організаційні заходи:
- якісне проведення інструктажів та навчання працівників;
- підвищення рівня професійної кваліфікації працівників та залучення їх до роботи за їх спеціальністю;
- постійний контроль, керівництво та нагляд за роботами;
- організація раціонального режиму праці і відпочинку;
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, колективними та індивідуальними засобами захисту;
- виконання правил експлуатації обладнання.

Технічні заходи:
- раціональні рішення при проектуванні і будівництві виробничих будівель згідно санітарних, будівельних і протипожежних нормам і правилам;
- застосування безпечного технологічного обладнання;
- правильний вибір режимів роботи обладнання відповідно до норм і правил безпеки та виробничої санітарії;
- проведення комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів;
- створення надійних технічних засобів запобіганню аварій, вибухів і пожеж;
- впровадження нових технологій, що виключають прояв небезпечних і шкідливих факторів та інше.

Важливим в забезпеченні безпечної праці і запобіганні травматизму на виробництві є фактори особистого характеру - знання керівником робіт персональних особливостей кожного працівника, його психологічних характеристик, медичних показань і їх відповідності умовам роботи, ставлення до праці, дисциплінованості, задоволеності працею, засвоєння навичок безпечних методів роботи, знання норм і правил з охорони праці і пожежної безпеки, його ставлення до інших працівників, морально-психологічного клімату в виробничому колективі.

Мета і методи аналізу виробничого травматизму. Показники частоти і важкості травматизму

З метою аналізу стану охорони праці, прогнозування рівня травматизму, профзахворювань і їхньої профілактики застосовують різні методи. Вони базуються на статистичній звітності, актах розслідування нещасних випадків і профзахворювань та на матеріалах комплексних обстежень стану охорони праці.

Найбільш часто використовують такі методи досліджень:

Статистичний – базується на вивченні причин нещасних випадків, що вже сталися. Для цього використовують дані актів за формою Н-1. Цей метод дає змогу визначити динаміку травматизму в окремих підрозділах, на підприємствах і в галузі в цілому. При поглибленому статистичному аналізі травматизму аналізують також нещасні випадки за видами робіт, порівнюють дані про потерпілих (професія, стаж, стать, вік), вивчають такі допоміжні характеристики, як час, коли стався нещасний випадок (рік, місяць, день тижня, час робочого дня).

Динаміку травматизму протягом певного часу можна визначити за даними звітів 7-ТНВ шляхом підрахунку таких показників:

1) $К_r$ – ***коефіцієнт частоти нещасних випадків*** за звітний рік, що приходяться на 1000 працюючих:

$К_r = Т/П \cdot 1000$,

де $Т$ – кількість нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, що мали місце за звітний рік; $П$ – середньоспискова кількість працюючих за звітний рік.

2) $К_т$ – ***коефіцієнт важкості травматизму***, який вказує кількість днів непрацездатності, що в середньому приходиться на один нещасний випадок за звітний рік:

$К_т = Д/Т$,

де $Д$ – загальна кількість днів непрацездатності по нещасних випадках, пов'язаних з виробництвом, за звітний рік.

3) $К_{НВ}$ – ***коефіцієнт небезпеки виробництва*** *(коефіцієнт виробничих витрат)*, який вказує кількість днів непрацездатності, що в середньому приходиться на 1000 працюючим за звітний рік:

$К_{НВ} = Д/П \cdot 1000$.

4) $К_П$ – *питомий коефіцієнт травматизму* різних професій або технологічних процесів:

$К_П = Н/ДО$,

де $Н$ – кількість нещасних випадків, що приходиться на дану професію або технологічний процес у відсотках від загальної кількості травм за звітний період; $ДО$ – кількість працюючих на даному технологічному процесі або професії у відсотках від загальної кількості працюючих за звітний період.

Груповий – ґрунтується на аналізі повторень нещасних випадків, однакових за обставинами, видам подій, тих, що відбулися при однакових умовах і повторюються за характером ушкоджень здоров'я працюючих. Усе це дає змогу визначити професії та види робіт з найбільшим відсотком травматизму, виявити дефекти виробничого устаткування, розробити заходи щодо забезпечення умов безпечної праці.

Топографічний – полягає у вивченні причин нещасних випадків за місцем, де вони сталися. Для цього всі нещасні випадки відзначають спеціальними позначками на плані цеху або ділянки виробництва, що дає можливість визначити небезпечні зони, розробити й застосувати необхідні заходи з охорони праці.

Монографічний – дає можливість детально простежити весь комплекс умов праці, при яких стався нещасний випадок (технологічний і трудовий процеси; основне й допоміжне устаткування; організація робочого місця; сировина, що використовувалася; умови праці; наявність та стан засобів колективного й індивідуального захисту і т. п.). У результаті цього дослідження виявляють не тільки причини травматизму, а також потенційні небезпеки й шкідливості, що впливають на робітників.

Метод експертних оцінок – використовує досвід та інтуїцію фахівців, яких залучають до експертизи. Експертами можуть бути найбільш кваліфіковані працівники, що тривалий час займаються питаннями охорони праці.

Велике значення для профілактики травматизму й профзахворювань мають автоматизовані системи обліку, аналізу й дослідження з використанням засобів обчислювальної техніки на різних ієрархічних рівнях керування охороною праці. Розробка систем автоматичного контролю і керування охороною праці, а також координація цих робіт покладена на національний науково-дослідний інститут охорони праці.

Своєчасність, оперативність, розслідування та аналіз професійного травматизму буде сприяти попередженню виникнення інших нещасних випадків на виробництві. Сьогодні нам всім необхідно замислитись, що кожен такий випадок на виробництві – це людське горе, понівечені життя, діти, позбавлені батьків, тоді стає зрозумілим, що кожен з нас на робочому місці повинен робити все, щоб цього не відбулось. І на основі знань з охорони праці формувати активно свідому позицію щодо значення місця здорових та безпечних умов праці, високої культури безпеки праці на виробництвах України як майбутніх роботодавців та працівників. Так, Закон України «Про охорону праці» покладає на роботодавця повну відповідальність за створення безпечних умов праці на кожному робочому місці. Але пам’ятаймо, що й працівник несе відповідальність за збереження життя, здоров’я – як свого так і тих, хто працює поруч.

Контрольні питання:

1. Як класифікують виробничі травми?
2. Як класифікують нещасні випадки ?
3. Які нещасні випадки важаються такими, що пов’язані з виробництвом?
4. Які нещасні випадки не вважаються пов’язаними з виробництвом?
5. Класифікація причин виробничого травматизму та професійних захворювань.
6. Які причини найчастіше спонукають до виникнення виробничого травматизму?
7. Найтиповіші професійні захворювання для вашої професії.
8. Яка роль працівника в попередженні виробничого травматизму?
9. Які основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням?
10. Які методи застосовують при аналізі виробничого травматизму?
11. Суть статистичного методу аналізу.
12. Які показники використовують при аналізі виробничого травматизму?
13. Описати суть групового методу аналізу.
14. Дати опис топографічного методу аналізу.
15. Викласти суть монографічного методу аналізу.
16. У чому полягає метод експертних оцінок?